8-mavzu. Ikki o‘lchovli magnit yarimo‘tkazgichlar. Grafen, silitsen va germenen. O‘tish metall xalkogenidlari.

Grafenning kashf etilishi va uning ilmiy tadqiqotlarga ulkan ta’siri boshqa elementlardan tashkil topgan ikki o‘lchovli (2D) asalari uyasi shaklidagi materiallarni izlashni boshlab berdi. Nazariy tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, bu materiallar ham grafenga o‘xshash noodatiy xususiyatlarga ega bo‘lishi mumkin. Bunday xususiyatlar ushbu qatlamli tuzilmalarni yangi turdagi elektron qurilmalarda, jumladan, yuqori tezkor elektronika, spintronika, sensorlar va ularning topologik xususiyatlaridan foydalanadigan yangi qurilma konsepsiyalarida qo‘llash imkonini beradi. So‘nggi yillarda bu izlanishlar IV-guruh elementlariga asoslangan boshqa 2D materiallarning ham kashf etilishiga olib keldi. 2012-yilda birinchi marta silicen ultra yuqori vakuum sharoitida kumush (111) monokristalli taglikdada kremniy molekulyar nur epitaksiyasi (MBE) yordamida sintez qilindi . Shu vaqt atrofida u yana Si(111) tagligi ustida o‘stirilgan zirkoniy diborid (ZrB_2) yupqa plyonkalaridan Si segregatsiyasi orqali ham olindi. Silicenning sintezi MBE-ga o‘xshash usullar yordamida ultra yuqori vakuumda boshqa elementar 2D materiallarni sintez qilish bo‘yicha keng ko‘lamli izlanishlarni boshlab berdi. Natijada, 2014-yilda germanen (2D germaniy) , 2016-yilda esa stanen (2D qalay) sintezi haqida xabar berildi. Biroq, ularning 2D tabiatidan tashqari, bu materiallar prototip grafendan sezilarli darajada farq qiladi. Avvalo, bu materiallar tabiiy holda mavjud emas va ularning 3D qatlamli o’ta kristallari ham mavjud emas. Grafen — birinchi haqiqiy 2D kristall bo‘lib, u boshqariladigan sharoitda ajratib olingan va natijada “2D materiallar” deb nomlanuvchi tadqiqot yo‘nalishiga asos solgan. 2D kristallar — bu atom qalinligiga ega materiallar bo‘lib, o‘lchamlarning qisqarishi tufayli ular o‘zining uch o‘lchovli (3D) analoglaridan keskin farq qiluvchi noyob fizik va kimyoviy xossalarga ega. Agar 3D kristallning panjara tuzilishi qalinligi atom darajasigacha kamayganda saqlanib qolsa (qatlamli materiallarda kuzatilgandek), uning fizik xossalari odatda keskin o‘zgaradi. Masalan, grafen faqat 3D grafitdan ajratilib, bir atom qalinligida olinganidagina uning zaryad tashuvchilari massasiz relyativistik elektronlar kabi harakat qiladi. Yana bir misol — MoS_2, u faqat monoqatlam shaklida bevosita taqiqlangan zonaga ega bo‘ladi va spin qutblangan vodiylarga ega bo‘ladi. Bu ikki asosiy xususiyat uni o‘zining 3D shakliga nisbatan fotonika va optoelektronika uchun ancha mos materialga aylantiradi. Fundamental nuqtai nazardan, 2D ko‘plab fizik hodisalar uchun muhim chegaraviy o‘lchamdir, chunki unda issiqlik va kvant tebranishlari 3D holatiga nisbatan ancha kuchli rol o‘ynaydi. Shu omilning o‘ziyoq 2D kristallarning fizikasini ko‘pincha murakkab va noodatiy qiladi. Shu nuqtai nazardan, 2D kristallarning to‘liq “yuza” tabiatga ega bo‘lishi ularni tashqi muhit omillarining ta’siriga bevosita sezgir qiladi.Natijada, ularning elektron va optik xossalarini juda katta darajadagi moslashuvchanlik bilan boshqarish mumkin. Masalan, kristallarning elektron tuzilishi bilan bog‘liq bo‘lgan effektiv massa, Fermi energiyasi, Fermi tezligi yoki ta’qiqlangan zona kengligi kabi parametrlarni samarali ravishda o‘zgartirish mumkin. Buni qatlamlar sonini boshqarish, kimyoviy funksionalizatsiya, elektr maydon (gating), yoki namunaga yoki u joylashtirilgan taglikga mexanik deformatsiya (strain) qo‘llash orqali amalga oshirish mumkin. Ananaviy yupqa qatlamlar kabi boshqa 2D tizimlar bilan solishtirganda, 2D kristallar yuqori sifat va yaxlitlikka ega. Buning sababi shundaki, ular ichki tekislik bo‘ylab

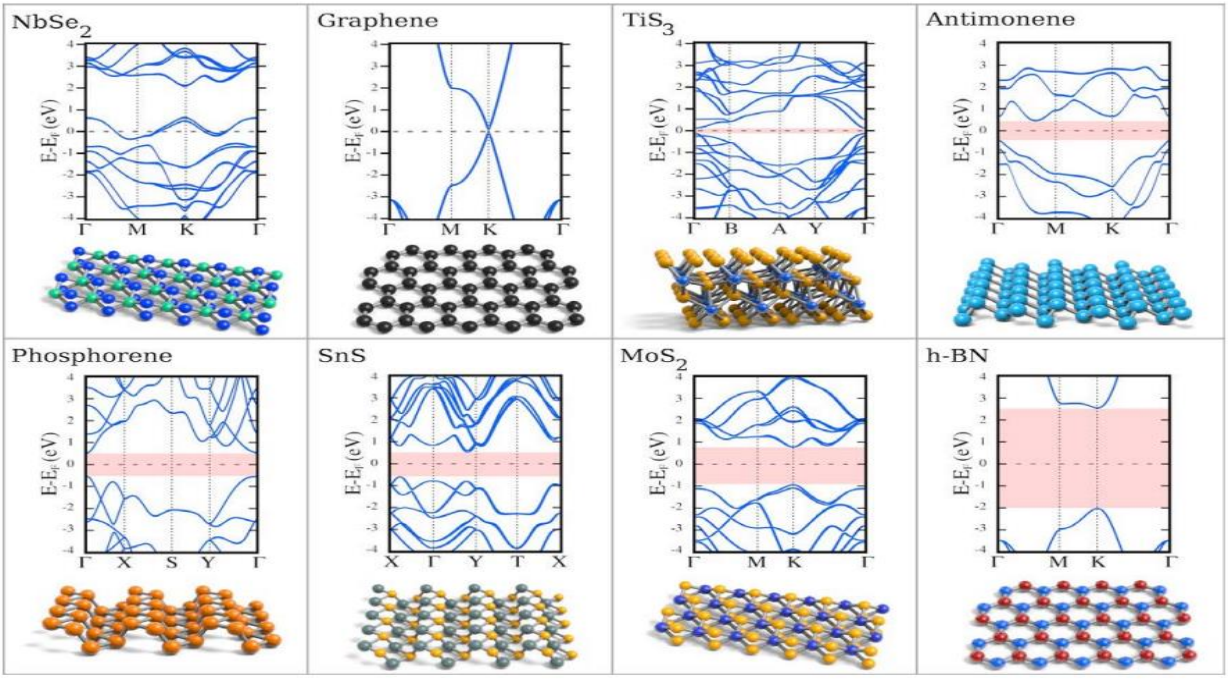
kuchli kovalent bog‘larga ega bo‘lib, qalinlik kamaytirilganda ham tartibsizlikni nazorat ostida ushlab turadi. Grafen 2D materiallar orasida eng ko‘p o‘rganilgani bo‘lib, uning mashhur va noyob xususiyatlari uni ham fundamental nuqtai nazardan, ham qo‘llanilish imkoniyatlari jihatidan nihoyatda qiziqarli qiladi. Ammo grafenda taqiqlangan zona mavjud emas, bu esa uni izolyator va metall holatlari o‘rtasida almashishga imkon bermaydi va shu sababli grafen ayrim elektron qurilmalar uchun yaroqsiz hisoblanadi. Shuningdek, ko‘rinadigan yoki infraqizil spektr diapazonida ta’qiqlangan zonaga ega bo‘lish quyosh batareyalari va telekommunikatsiya ilovalari uchun zarurdir. Shu sababli, 2D yarimo‘tkazuvchi kristallarni aniqlash bo‘yicha katta izlanishlar olib borilmoqda. So‘nggi yillarda bir nechta qatlamli birikmalar diqqat markaziga tushdi, jumladan: geksagonal boron nitrid (h-BN), silicen, MoS_2, qora fosfor (BP) va boshqalar. h-BN ning monoqatlamlari katta ta’qiqlangan zonaga ega bo‘lgan barqaror izolyatorlardir. Aksincha, silicen yuqori darajada beqaror bo‘lib, uning monoqatlamlari havoda tezda reaksiyaga kirishadi. Barqaror bo‘lgan 2D yarimo‘tkazuvchi kristallar orasida eng mashhurlaridan biri — o‘tish metall xalkogenidlari (TMDs) bo‘lib, ular kuchli spin-orbit o‘zaro ta’sir (SOC) effektlarini ham namoyon etadi. Qora fosfor (BP) esa yaqinda monoqatlam shaklida sintez qilingan yana bir qatlamli kristall — bu qora fosfor (BP) bo‘lib, u fosforning barqaror allotropi va elementar yarimo‘tkazuvchidir. BP o‘zining elektron va optik xossalarida kuchli anizotropiyaga ega. Hali yetarli darajada o‘rganilmagan boshqa oilalarga esa o‘tish metall trixalkogenidlari (masalan, TiS_3), Sb monoqatlamlari (antimonen) yoki monoxalkogenidlar (masalan, GeSe) kiradi. Ularning barchasi yaqinda monoqatlam shaklida sintez qilinib, kengayib borayotgan 2D materiallar katalogiga qo‘shildi. Ushbu sharhda biz grafen va unga yaqin 2D kristallarning fizik xususiyatlari bo‘yicha mavjud bilimlarni ko‘rib chiqamiz. Ularning asosiy elektron va strukturaviy xususiyatlarini tahlil qilamiz hamda ularning past-energetik fizikasi uchun minimal nazariy modellarni taqdim etamiz. Nihoyat, 2D kristallar taqdim etayotgan yangi imkoniyatlarni muhokama qilamiz, jumladan: spintronika va valleytronika, eksitonlarni boshqarish, deforatsiya muhandisligi va supero‘tkazuvchanlikning yangi jihatlari. Ushbu bo‘limda biz eng muhim 2D materiallarning kristall tartibi va elektron zonalar tuzilishini ko‘rib chiqamiz hamda ularning asosiy xususiyatlarini ta’kidlab o‘tamiz.

Grafen — bu uglerod atomlaridan tashkil topgan bir atom qalinligidagi qatlam bo‘lib, ular bir-biriga qatlamlanganida 3D grafitni hosil qiladi. Uglerodning boshqa shakllarida bo‘lgani kabi — masalan, 0D fullerene (C_{60}) yoki 1D uglerod nanorodlarida — 2D grafen ham sp^2-gibridlangan uglerod atomlaridan tashkil topgan va ular asalari uyasi (honeycomb) panjarasini hosil qiladi. Biroq, grafenning fizik va kimyoviy xossalari boshqa sp^2 va sp^3 uglerod birikmalaridan tubdan farq qiladi. Uning elektron zonalari uni yarim metall sifatida belgilaydi, ya’ni materiallarning eng keng tarqalgan ikki fazasi — metall va izolyator orasidagi chegarada joylashadi. Grafenning elektron zonalar tuzilishi konussimon valent va o‘tkazuvchanlik zonalari bilan tavsiflanadi, ular faqat Brilluen zonasidagi ikki teng b’lmagan qiymatli nuqtada — Dirak nuqtalarida kesishadi. Past energiyali xususiyatlar asosan tekislikdan tashqariga yo‘nalgan pz-orbitalar bilan belgilanadi. Grafenning asosiy xususiyatlaridan ba’zilari: Massasiz tashuvchilar. Grafendagi elektronlarning Dirak nuqtalari yaqinidagi chiziqli dispersiya munosabati ularni nol effektiv massaga ega

relativistik kvazi-zarralar kabi tutadi (yuqoridagi bo‘limga qarang). Natijada, grafenning elektron va optik xossalari an’anaviy 2D elektron gazidan (masalan, Si yoki GaAlAs geterostrukturalaridagi parabolik dispersiyaga ega massiv tashuvchilardan) butunlay farq qiladi. Grafen kuchli magnit maydonga ta’sir qilinganda, tashuvchilarning massasizligi noan’anaviy kvant Xoll effektida yaqqol namoyon bo‘ladi. Bundan tashqari, grafen elektronlari tashuvchilarning ichki erkinlik darajasidan biri bo‘lgan psevdospinning erkinlik darajasi bilan bog‘liq chirallik xossasi tufayli tashuvchilar to‘qnashuvsiz holda mikrometr miqyosidagi masofalargacha erkin tarqala oladi. Yuqori qattiqlik va o‘tkazmaslik. Grafen bir vaqtning o‘zida moslashuvchan, ammo nihoyatda qattiq bo‘lib, hozirgacha o‘lchangan barcha materiallar orasida eng katta elastiklik konstantalariga ega. Uni taxminan 20% gacha elastik tarzda cho‘zish mumkin, lekin u uzilmaydi. Grafen (boshqa 2D membranalar kabi) manfiy issiqlik kengayish koeffitsientiga ega: ya’ni harorat ortishi bilan u kichrayadi. Grafenning elastik xossalari asosan tekislikdan tashqariga yo‘nalgan egiluvchan fononlar tomonidan belgilanadi. Shunga qaramay, grafen bir atom qalinligida bo‘lishiga qaramay, gazlar uchun gaz o‘tkazuvchanligi juda past hisoblanadi. Ushbu xususiyatlarning ayrimlari keyinchalik grafendan keyin ajratib olingan boshqa 2D kristallarga ham xosdir.

O‘tish metall dixalkogenidlari (TMDs) — MX_2. TMDlar juda katta va boy oilani tashkil etadi. Bu oilaga mansub kristallar turli panjara tuzilmalariga va xilma-xil fizik xossalarga ega. Eng ko‘p o‘rganilganlari — umumiy formulasi MX_2 bo‘lgan yarimo‘tkazuvchi birikmalar (M = Mo, W; X = S, Se, Te). Hajmiy (ko‘p qatlamli) tuzilishda ular ikki o‘lchovli X–M–X qatlamlaridan iborat bo‘lib, bu qatlamlar orasida kuchsiz van der Vaals kuchlari mavjud. Bitta MX_2 monoqatlam esa “sendvich” tuzilishga ega bo‘lib, unda M atomlari uchburchak panjara hosil qiladi va ularning har biri oltita X atomiga kovalent bog‘langan: uchtasi yuqori, uchtasi pastki qatlamda (8.1-rasmga qarang).TMDlarning asosiy xususiyatlaridan ba’zilari: Ta’qiqlangan zona tabiatining qalinlikka bog‘liqligi. TMDlarning elektron zona tuzilishi qatlamlar soniga kuchli bog‘liq. Bitta qatlamli TMDlar — bevosita ta’qiqlangan zonaga ega yarimo‘tkazuvchilardir (∼1,9 eV), bu zona geksagonal Brilluen zonasining K va K’ nuqtalarida joylashgan. Bu energiya ko‘rinadigan yorug‘lik diapazoniga to‘g‘ri keladi. Ko‘p qatlamli namunalarda esa bilvosita ta’qiqlangan zona kuzatiladi (∼1,3 eV). Bunda valent zonaning maksimumi Γ nuqtada, o‘tkazuvchanlik zonasining minimumi esa Γ va K oralig‘idagi nuqtada joylashgan bo‘ladi. O‘tish metall dixalkogenidlari (TMDs) o‘zining valent va o‘tkazuvchanlik zonalarida murakkab orbital tarkibga ega bo‘ladi. Valent zona chegarasi metall atomining d_{x2-y2} va d_{xy} orbitallari hamda xalkogen atomining p_x va p_y orbitallarining aralashmasidan tashkil topadi. O‘tkazuvchanlik zona chegarasi esa asosan metall atomining d_{3z2-r2} orbitalidan iborat bo‘lib, xalkogenning p_x va p_y orbitallarining oz miqdordagi hissasi ham qo‘shiladi. TMDlarda kuchli spin-orbital o‘zaro ta’sir (SOC) mavjud. Bu hodisa, inversiya simmetriyasining yo‘qligi bilan birgalikda, valent zonaning energetik ajralishiga olib keladi. Masalan, molibden asosidagi birikmalarda bu energetik ajralish 140 meV atrofida, volfram asosidagilarda esa 400 meV gacha yetadi. O‘tkazuvchanlik zonasi ham bir necha o‘n meV miqdorida eneretik ajralish. TMDlarning yana bir qancha qiziqarli xususiyatlari mavjud. Ular orasida spin va energetik minimumlarga asoslangan Xoll effektlarining birgalikda kuzatilishi, ta’qiqlangan zonani deformatsiya muhandisligi yoki

tashqi elektr maydoni yordamida boshqarish imkoniyati, barqaror eksitonlarning (ya'ni elektron va teshiklarning Kulon kuchi bilan bog'langan juftliklari) hosil bo'lishi va kuchli legirlash sharoitida supero'tkazuvchanlikning paydo bo'lishi alohida o'rin tutadi. Eng ko'p o'rganilgan TMDlar odatda VI-B guruh o'tish metallari asosidagi yarimo'tkazuvchilar bo'lsa-da, IV-B va V-B guruhlariga mansub TMDlar ham tadqiq qilingan. V-B guruhidagi trigonal prizmali koordinatsiyaga ega bo'lgan TMDlar metall xususiyatlarini namoyon etadi. Yarimo'tkazuvchi fazadan metall fazaga o'tish esa oddiy tushuntiriladi: chunki V-B guruhidagi o'tish metallari bitta qo'shimcha valent elektroniga ega.



8.1-rasmda. Turli xil 2D materiallarning kristall panjarasi va elektron zonalar tuzilishi keltirilgan bo'lib, ular ta'qiqlangan zona kengligining ortib borish tartibida joylashtirilgan. Hisoblashlar DFT usulida, korrelyatsiya effektlarini inobatga olmagan holda bajarilgan. Natijada, $NbSe_2$ metall, grafen yarim metall, TiS_3, antimonen, fosforen, SnS va MoS_2 yarimo'tkazuvchi, h-BN esa dielektrik (izolyator) xususiyatlariga ega ekani ko'rsatilgan.

VI-B guruhidagi o'tish metallari bilan solishtirganda, V-B guruhidagi TMDlarda bitta elektron kam bo'ladi. Shu sababli, ularning bir birlik yacheykasida valent zonani to'ldirish uchun yetarli elektronlar mavjud emas. V-B guruhidagi eng ko'p o'rganilgan TMDlarga NbS_2, $NbSe_2$ va TaS_2 kiradi. Bu materiallarda kuchli elektron korrelyatsiya hodisalari, jumladan supero'tkazuvchanlik kuzatiladi. Ayniqsa, $NbSe_2$ va TaS_2 hollari qiziqarlidir, chunki ularda zaryad zichligi to'lqini (CDW) fazasi paydo bo'lib, u supero'tkazuvchan holat bilan raqobatlashishi mumkin. IV-B guruhiga mansub TMDlar esa yarim metall xususiyatiga ega. Masalan, $TiSe_2$ legirlanganda unda ham zaryad zichligi to'lqini, ham supero'tkazuvchanlik hodisalari kuzatiladi.

Metall xalkogenidlar va galogenidlar — bu ko‘p valentli materiallar bo‘lib, ular energiyani saqlash va aylantirish sohasida katta e’tibor qozongan. Bunga sabab ularning yarimo‘tkazuvchi tabiati va mos energiya zonalari tufayli yuqori nazariy sig‘im chegaralariga yaqin maxsus sig‘im ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘lishidir. O‘tish metall xalkogenidlari (TMCs) metall telluridlar, selenidlar yoki sulfidlar shaklida mavjud bo‘ladi (metall kationi M = Co, Fe, Ni, Mn, V, Ti, Zn, Mo, W; xalkogen anioni X = Te, Se, S) va ular qatlamli va qatlamsiz metall xalkogenidlarga bo‘linadi. TMCs zaryadlanadigan batareyalar uchun istiqbolli materiallardir, ayniqsa ular bir valentli va ko‘p valentli ionlarning tez interkalatsiya va deinterkalatsiyasini amalga oshirish qobiliyatiga ega bo‘lgani uchun. 8.1-rasmda termal batareyalar elektrod materiallaridagi tarixiy rivojlanish va so‘nggi yutuqlar ko‘rsatilgan. Bu xususiyat batareyalarning zaryadlanish va razryadlanish tezligini oshirishda, natijada umumiy unumdorlik va samaradorlikni yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu materiallar odatda qatlamlararo kuchsiz van der Vaals kuchlariga ega bo‘lgan ochiq tuzilishga ega bo‘lib, bu esa ionlarning material ichida samarali diffuziyasiga imkon yaratadi. Shu bilan birga, kuchli kovalent bog‘lanish tufayli atomlar X–M–X qatlamlari bilan bog‘langan bo‘lib, ular grafenga o‘xshash “sendvich” tuzilmani hosil qiladi. Bu tuzilma ularning barqarorligi va turli ionlar (Li, Na, K, Mg, Zn, Al) uchun “host” material sifatidagi mosligini belgilashda muhim rol o‘ynaydi. TMCs asosidagi katod materiallarida mavjud bo‘lgan asosiy muammo — bu qattiq jismdagi diffuziya kinetikasining sustligi. Ion transporti kinetikasidagi bu cheklovlarni yengib o‘tish uchun bir nechta yondashuvlar mavjud:

Taqiqlangan zona energiyasi effekti. Heterotuzilma hosil bo‘lishi turli materiallar interfeysida ta’qiqlangan zona energiyasini o‘zgartiradi, bu esa elektron oqimini keltirib chiqaradi va elektrokimyoviy sikl davomida interfeysda kuchli elektr maydonini yuzaga keltiradi. Kuchaygan elektr maydoni ionlarning tezroq harakatlanishini ta’minlab, ion diffuziyasi kinetikasini yaxshilaydi.

Kristall panjara bo‘shliqlari effekti. S, F yoki Se atomlari kabi panjara bo‘shliqlari geterotuzilmali metall xalkogenidlarni sintez qilish jarayonida ataylab hosil qilinadi. Ushbu bo‘shliqlar manfiy zaryad markazlari sifatida harakat qilib, ishqoriy metall ionlarini jalb qiladi va ortiqcha elektronlarni kiritadi, natijada ion diffuziyasi kinetikasini rag‘batlantiradi. Shuningdek, panjara bo‘shliqlari qo‘shimcha oksidlanish–qaytarilish jarayonlarida faol joylarni ta’minlab, Kulon samaradorligini oshiruvchi elektron tashuvchilar sifatida ishlaydi.

Sinergetik effekt. Metall xalkogenidlar polixalkogenidlar (polisulfid, -ftorid, selenidlar)ni o‘ziga yuqori darajada adsorbsiya qilish xususiyatiga ega. Bu xususiyat ularni turli elektrokimyoviy reaksiyalarda katalizator sifatida ishtirok etishiga imkon beradi. Geterotuzilmalarga ega metall xalkogenidlar ko‘plab faol interfeyslarni hosil qilib, polixalkogenidlarni samarali tutish va aylantirishni ta’minlaydi, natijada batareya ishlashini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Hozirgi sharoitda litiy-ion batareyalari (LIBs) turli xil batareya texnologiyalari orasida yetakchi va asosiy mezon sifatida qaraladi. Shu tufayli ular ko’chma elektronika, elektr transport vositalari va elektr tarmoqlari uchun energiya saqlash sohalarida keng qo‘llanilmoqda va bozor ustunligini saqlab turibdi. LIBlarning keng tarqalishi va tan olinishiga sabab bo‘lgan asosiy afzalliklari quyidagilar: yuqori ishchi kuchlanish, yuqori qayta zaryadlanadigan sig‘im, yuqori energiya zichligi, yuqori mexanik barqarorlik va yuqori samaradorlik. Zaryadlanadigan batareyalarga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar asosan elektrod

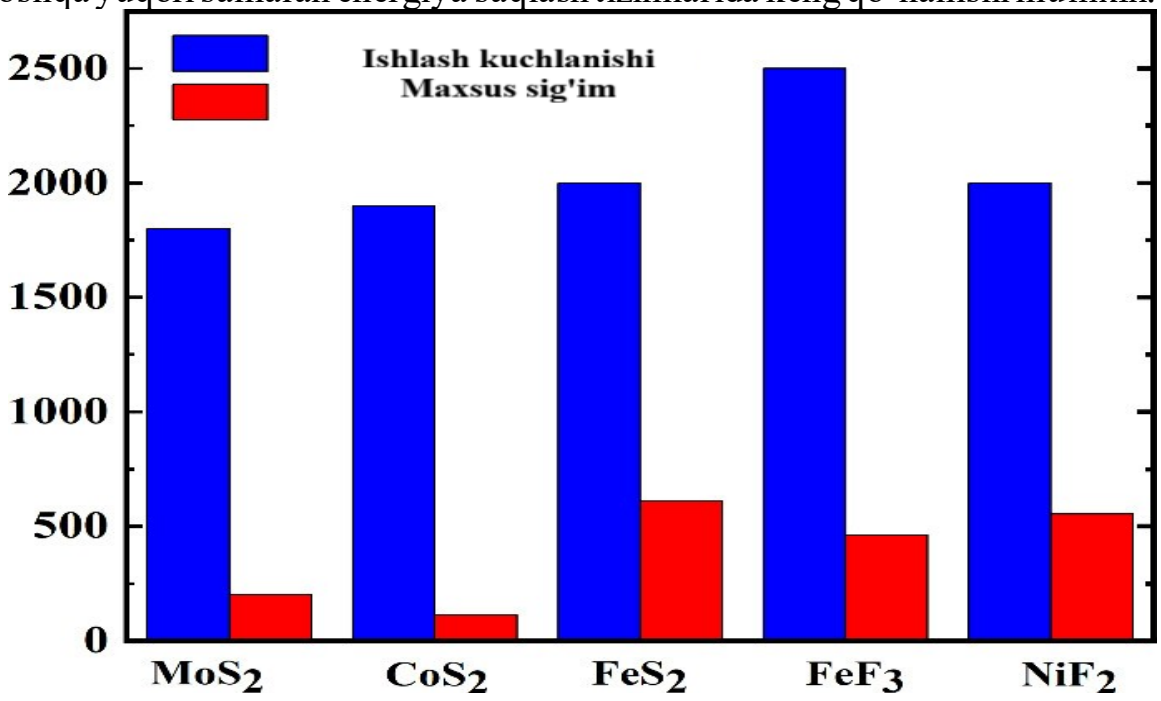
materiallarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan. Bugungi kunda qayta zaryadlanadigan batareyalarning to‘rtta asosiy turi mavjud bo‘lib, ularning har biri o‘ziga xos xususiyatlari va tadqiqot ustuvor yo‘nalishlariga ega:

(a) ishqoriy metall-ion batareyalari (Li-ion, Na-ion, K-ion),
(b) ko‘p valentli metall-ion batareyalari (Mg-ion, Al-ion, Zn-ion),
(c) Li-S batareyalari,
(d) metall-havo batareyalari.

Metall-havo batareyalari orasida ikkita tur ajratiladi: (a) elektr yo‘li bilan qayta zaryadlanadigan batareyalar va (b) mexanik qayta zaryadlanadigan metall-havo batareyalari. Ikkinchi turdagi batareyalar elektr yo‘li bilan qayta zaryadlanmaydi va birlamchi (primary) tipga ham kirmaydi. Ular orasiga Li-havo, Mg-havo, Al-havo va Zn-havo batareyalari kiradi. Birlamchi (qayta zaryadlanmaydigan) batareyalarda esa o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan turli xil batareyalar mavjud. Masalan: ishqoriy batareyalar (Zn-carbon, Zn-AgO, Zn-MnO_2, Zn-HgO, Cd-HgO), dengiz suvi batareyalari (Mg-AgCl, Mg-CuCl, Al-AgCl), eritilgan tuzga asoslangan termal batareyalar (Li-MX_2/MX_3, masalan: Li-FeS_2, Li-CoS_2, Li-FeF_3, Li-CuF_3). Shuningdek, boshqa ba’zi birlamchi batareyalar ham mavjud, masalan Li-MnO_2 va Mg-MnO_2. Birlamchi batareya kimyosini tanlash ko‘pincha qo‘llanilish talablariga bog‘liq bo‘ladi. Bunda energiya zichligi, saqlash muddati, ekologik omillar va narx kabi ko‘rsatkichlar hisobga olinadi. Masalan, ishqoriy batareyalar keng tarqalgan va kundalik qurilmalarda ishlatilsa, dengiz suvi batareyalari va eritilgan tuzli termal batareyalar strategik maxsus vazifalarda qo‘llaniladi.

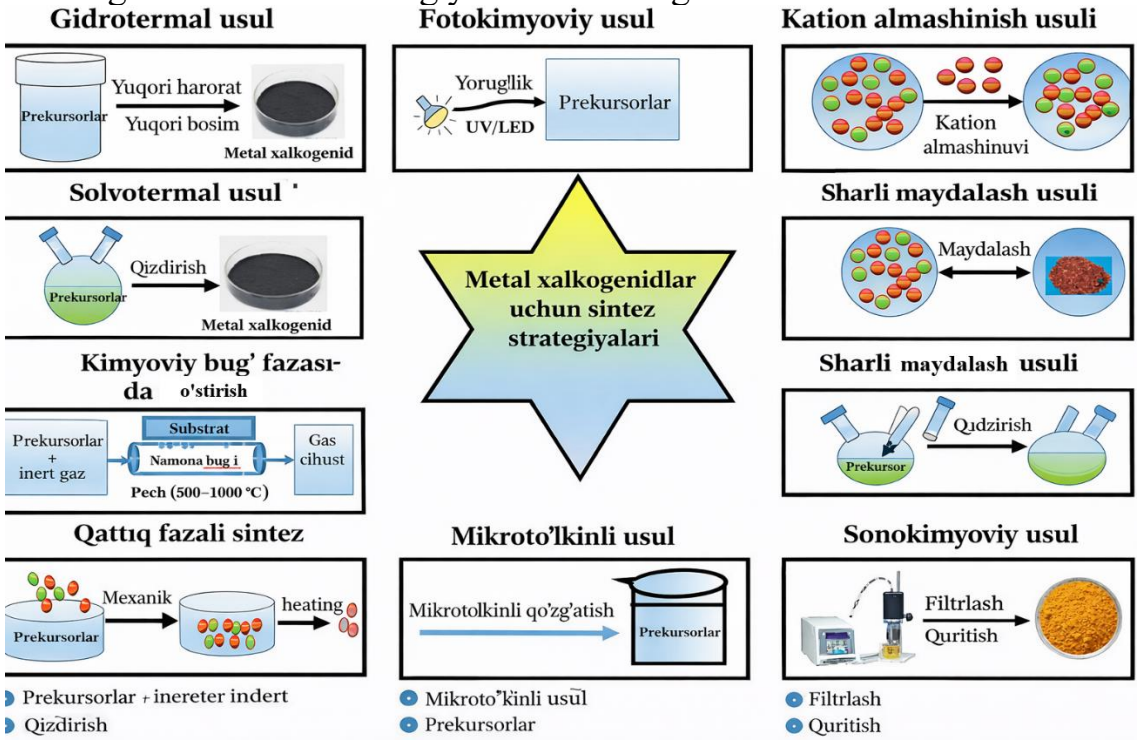
Termal batareyalar — yuqori haroratda ishlaydigan, ishonchliligi va uzoq muddatli saqlanishi bilan mashhur bo‘lgan birlamchi batareyalarning o‘ziga xos sinfi hisoblanadi. Ular kimyoviy tarkibi va funksional xususiyatlariga ko‘ra turli avlodlarga bo‘linadi. Birinchi avlod termal batareyalari (Ca/$CaCrO_4$ asosida) 1940-yillarda ishlab chiqilgan. Ular odatda kalsiy anodidan va kalsiy xromat ($CaCrO_4$) hamda temir disulfid (FeS_2) ni o‘z ichiga olgan katoddan tashkil topgan. Bu batareyalar qisqa vaqt ichida yuqori energiya berish qobiliyatiga ega bo‘lgani uchun tezkor quvvat talab qilinadigan ilovalar uchun mos bo‘lgan. Ikkinchi avlod termal batareyalari esa litiy/sulfid tizimlariga asoslangan bo‘lib, birinchi avlod Ca/$CaCrO_4$ batareyalariga muqobil sifatida ishlab chiqilgan. Ular harbiy sohalarda keng qo‘llanila boshlandi, chunki quyidagi xususiyatlarga ega: tez aktivlanish, kuchli razryad quvvati, uzoq saqlanish muddati, oson o‘rnatish va yuqori issiqlik barqarorligi. Masalan, Li/FeS_2 batareyalari raketalar uchun aktuatorlar, torpedalar, yadro qurollari va kosmik qurollarni quvvatlantirishda qo‘llaniladi. Termal batareya tanlash avlodiga va kimyoviy tarkibiga qarab belgilanadi, chunki har bir ilova yuqori haroratda ishlash, uzoq muddatli saqlanish va ishonchli quvvat manbaini talab qiladi. Ikkinchi avlod litiy/sulfidli batareyalar, xususan Li/FeS_2, yuqori xususiyatlari tufayli harbiy va aerokosmik sohalarda keng qo‘llanilmoqda. Ammo Li-Si/LiCl-KCl/FeS_2 termal batareyalari ayrim talablarni qondira olmaydi, shu sababli yangi tizimlarni ishlab chiqish zarur. Umuman olganda, termal batareyalar uch asosiy komponentdan iborat: katod (o‘tish metall sulfidlar, ftoridlar, metall xloridlar yoki oksidlar), separator, eritilgan tuzli elektrolit (LiCl-KCl), anod (Li(Si), LiAl yoki LiB qotishmalari), pirotexnik yoqish manbai. Raketa ishlashi davomida batareya raketa chiqindi issiqligi yordamida eritilgan tuzli elektrolitni faollashtirish orqali ishga tushiriladi. Inert holatda u 10 yildan ortiq vaqt saqlanishi mumkin, energiya kerak bo‘lganda esa ichidagi pirotexnik manba

yordamida 350–550 °C da termal faollashuv amalga oshiriladi. Termal batareyalarda ikki xil pirotexnik manba qo‘llaniladi: “issiqlik qog‘ozi” ($Zr/BaCrO_4$ aralashmasidan tayyorlangan) va “issiqlik granulasi” ($Fe/KClO_4$ aralashmasidan tayyorlangan). Isituvchi granula har bir issiqlik qog‘ozini yoqib yuboradi va shundan keyin termal faollashuv boshlanadi. Katta quvvatli batareyalar uchun bu jarayon yuzlab millisekundlarda, kichik impulsli batareyalar uchun esa taxminan 40 ms da sodir bo‘ladi. Elektrolit sifatida LiCl-KCl evtektik aralashmasi ishlatiladi, chunki u yuqori ion o‘tkazuvchanlikka ega (500 °C da 1.85 $S \cdot cm^{-1}$). Ammo bu tizimning muammosi shundaki, eritilgan holatda elektrod yuzasida dendritga o‘xshash strukturalar paydo bo‘ladi, bu esa past ochiq zanjir kuchlanishi va past energiya zichligiga olib keladi, natijada elektrokimyoviy samaradorlik yomonlashadi. Shu sababli, elektrod va elektrolit o‘rtasidagi bunday kamchiliklarni bartaraf eta oladigan yangi mos tizimlarni ishlab chiqish va yaratish zarur. O‘zining qiziqarli fizik-kimyoviy va elektrokimyoviy xususiyatlari hamda tuzilishini oson o‘zgartirish imkoniyatlari tufayli metall xalkogenidlar (TMCs) va metall galogenidlar (TMHs) ko‘p qirrali materiallardir. Ular turli xil energiya saqlash tizimlarida, jumladan termal batareyalar va qayta zaryadlanadigan metall-ion batareyalarda qo‘llaniladi. Bu materiallar termal batareyalarda katod materiali sifatida, qayta zaryadlanadigan metall-ion batareyalarda esa elektrokatalizator sifatida xizmat qilishi mumkin. Manfiy elektrod sifatida ideal material yuqori ishchi potensialga, ko‘p bosqichli voltaj platformalariga ega bo‘lishi, zaryadsizlanish jarayonida turli fazalarni hosil qila olish va oksidlanishning oldini olish qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak. Ijobiy elektrod sifatida esa quyidagilar muhim: yuqori issiqlik parchalanish harorati, omik qarshilikni kamaytirish, galogen gazlarning chiqishini minimallashtirish, eritilgan elektrolitda katod materialining eruvchanligini kamaytirish orqali o‘z-o‘zidan zaryadsizlanishni pasaytirish hamda namlik yoki kislorodga inertlik. Shu talablarga javob beradigan materiallargina termal batareyalarda va boshqa yuqori samarali energiya saqlash tizimlarida keng qo‘llanishi mumkin.



8.2-rasm. Metall xalkogenidlar va galogenidlarga asoslangan turli elektrod materiallarida ishchi kuchlanish va maxsus sig‘imdagi o‘zgarishlarni ko‘rsatadigan grafik.

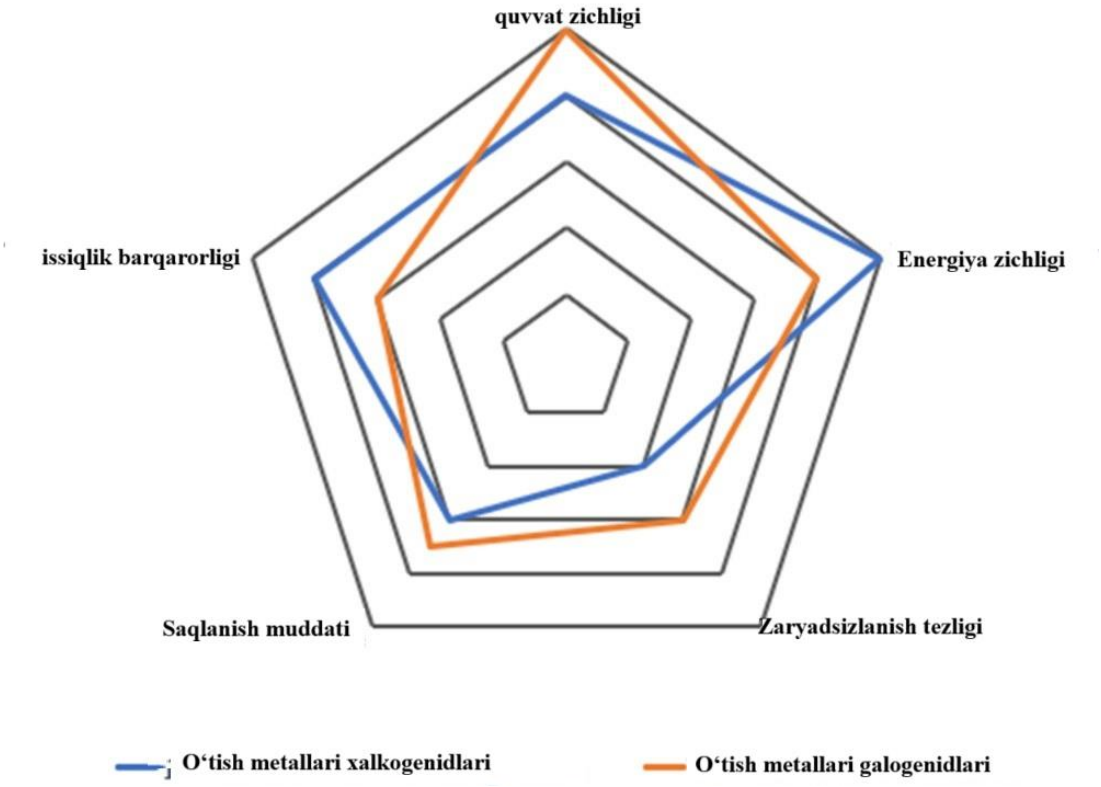
Yuqorida qayd etilgan xususiyatlar tadqiqotchilarni ushbu ilovalarning aniq talablariga javob bera oladigan, samarali va ishonchli energiya saqlash hamda elektrokatalitik imkoniyatlarni ta’minlovchi yangi materiallarni izlashga undadi. Bu izlanishlar turli sohalarda, jumladan harbiy texnologiyalardan tortib, qayta tiklanuvchi energiyani saqlashgacha bo‘lgan batareya texnologiyalarida katta yutuqlarga hissa qo‘shmoqda. Litiyga asoslanmagan elektrod materiallari ichida metall xalkogenidlar va galogenidlar, ayniqsa ikkilamchi batareyalarda (masalan, LIB va NIB), inert uglerod materiallari o‘rniga istiq bolli elektrokatalizator sifatida qaralmoqda. 8.2-rasmda TMC va TMHlarni tayyorlash uchun qo‘llaniladigan turli sintez strategiyalari tasvirlangan.



8.3-rasm. TMC va TMHlarni tayyorlash uchun qo‘llaniladigan turli xil sintez usullari.

Bugungi kunda TMC va TMHlarni tayyorlashda bir qator sintetik texnikalardan foydalaniladi: gidrotermal, termal sulfidlanish, qaytarilish (refluks) usuli, sprey piroliz, elektrokimyoviy o’stirish, kimyoviy bug‘ fazasida o’stirish (CVD) va mexanik ishlov berish. Ishlov berishning soddaligi va miqyoslashtirish imkoniyati tufayli gidrotermal va solvotermal usullar keng qo‘llanilmoqda. Elektrod ishlab chiqarish jarayonida esa asosiy e’tibor yupqa katod ishlab chiqishga qaratilishi kerak, bu yuqori maxsus sig‘im (batareyaga ko‘proq energiya saqlash imkonini beradi) va yaxshi elektroximik barqarorlikka erishishni ta’minlab, uzoq sikl umrini kafolatlaydi. Buning uchun esa to‘g‘ri metall tuzlari, xalkogenid yoki galogenid kombinatsiyasi, faol material va bog‘lovchi moddani to‘g‘ri tanlash zarur. Elektrod materialini ishlab chiqish ham muhim rol o‘ynaydi, chunki u bir xil qalinlik va mos teshiklilikni ta’minlashi kerak, bu esa elektron va ionlarning erkin o‘tishini osonlashtiradi. Eng ko‘p qo‘llaniladigan elektrod tayyorlash usullari — lenta quyish (tape casting) va sprey qoplash (spray coating) bo‘lib, ular kerakli elektrokimyoviy samaradorlikka erishish uchun mos qalinlik va teshiklilikni ta’minlaydi. Elektrod materialining xos yuzasi (SSA) ham batareya samaradorligida muhim omildir. Yuqori SSA elektrolit va faol material o‘rtasida

kengroq aloqa yuzasini ta’minlab, yuqori qaytar maxsus sig‘im va energiya zichligini beradi. Bunday kengroq aloqa yuzasi elektrokimyoviy reaksiyalarni jadallashtiradi, batareya samaradorligini oshiradi va ion o‘tish yo‘llarini qisqartiradi. Biroq, tabiiy ravishda ba’zi muammolar mavjud: hajmning keskin kengayishi, past elektron o‘tkazuvchanlik va termal beqaror tuzilma. So‘nggi paytlarda olimlar elektrodlarning strukturaviy yaxlitligi va sikl barqarorligini oshirish uchun samarali strategiyalarni qo‘llashmoqda. Bular qatoriga elektrod materiallarida panjara nuqsonlari (vakansiyalar yoki legirlanish) kiritish, kengaytirilgan qatlam oralig‘iga (>6 Å) ega ochiq qatlamli tuzilma yaratish, hamda metall xalkogenidlarni MOF/rGO bilan birlashtirish kiradi. Bu yondashuvlar yuqori o‘tkazuvchanlik va katta xos yuzani ta’minlashi mumkin. Mazkur sharhda TMC va TMHlarning fizik-kimyoviy hamda elektroximik xossalari umumlashtirilib, ularni asosiy (termal) va ikkilamchi batareyalar uchun katod va anod materiali sifatida qo‘llash imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.



8.4-rasm. TMC va TMHlarning ishlash ko‘rsatkichlarini taqqoslovchi radar diagramma.

Tayanch so‘z va iboralar: Ikki o‘lchovli (2D) materiallar — grafen, silitsen, germenen, stanen; o‘tish metall xalkogenidlari (TMDs) — MoS_2, WS_2, WSe_2; band gap (taqiqlangan zona), Dirak nuqtalari, Berry egriligi, spin–orbita o‘zaro ta’sir (SOC), monoqatlam tuzilma, van der Vaals kuchlari, eksiton, valleytronika, kvant Xoll effekti, zaryad zichligi to‘lqini (CDW), supero‘tkazuvchanlik, strain muhandisligi (mekanik deformatsiya orqali boshqarish), energiya saqlash tizimlari (TMC va TMH asosida).

Nazorat savollari.

1. Ikki o‘lchovli materiallar deganda nima tushuniladi?
2. Grafen birinchi marta qachon va kim tomonidan ajratib olingan?
3. Grafen qanday panjara tuzilishga ega?

4. Grafenning zaryad tashuvchilari qanday harakat qiladi?
5. Nima uchun grafen “massasiz elektronlar” tizimi deb ataladi?
6. Silitsen qanday usulda sintez qilingan?
7. Germenenning silitsenga o‘xshash xususiyatlari nimalarda namoyon bo‘ladi?
8. Nima uchun grafen yarimo‘tkazgich emas?
9. 2D materiallarda band gap qanday usullar bilan o‘zgartiriladi?
10. MoS_2 monoqatlamining band gap qiymati taxminan qancha?
11. O‘tish metall xalkogenidlarining umumiy formulasi qanday?
12. TMDlarda valent va o‘tkazuvchanlik zonalari qaysi orbitallardan tashkil topgan?
13. SOC (spin–orbita coupling) nima va u TMDlarda qanday ahamiyatga ega?
14. Monoqatlamli TMDlar nega bevosita taqiqlangan zonaga ega?
15. TMDlarda valent zona ajralishi nimalarga bog‘liq?
16. Qora fosfor (BP) qanday xususiyatlarga ega 2D material?
17. $NbSe_2$ va TaS_2 materiallarida qanday hodisalar kuzatiladi?
18. “Strain engineering” tushunchasi nimani anglatadi?
19. Nima uchun 2D materiallar energiya saqlash tizimlarida muhim hisoblanadi?
20. Metall xalkogenidlar va galogenidlar qanday elektroximik ilovalarda qo‘llaniladi?